

LAPORAN PRATIKUM
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
(modul 2 resistor)

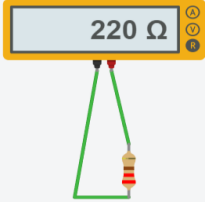
Dosen Pengampu:
NOVRINDAH ALVI HASANAH,M.Kom

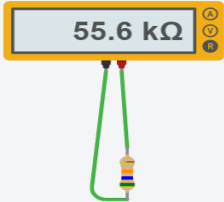


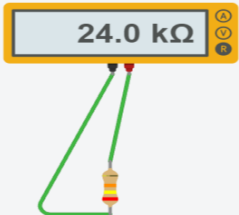
Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG
2024

1. Data pengamatan dan pengukuran praktikum resistor.

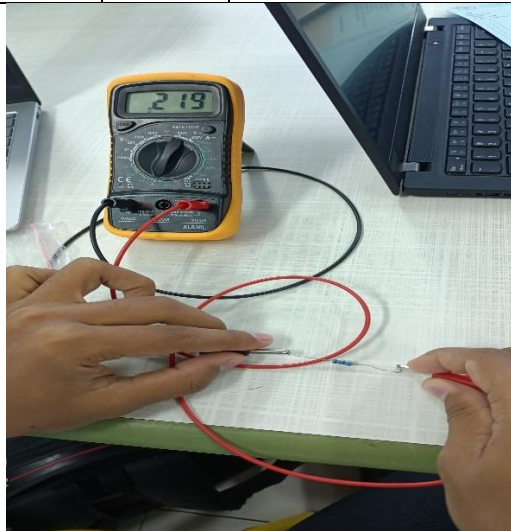
No.	Warna				Nilai Resistor	Pengukuran TinkerCad
	GL 1	GL 2	GL 3	GL 4		
1.	Merah 2	Merah 2	Coklat 10^1	Emas $\pm 5\%$	$(22 \times 10^1) \pm 5\% \Omega =$ 209 s/d 231 Ω	

No.	Warna				Nilai Resistor	Pengukuran TinkerCad
	GL 1	GL 2	GL 3	GL 4		
2.	Hijau 5	Biru 6	Orange 10^3	Emas $\pm 5\%$	$(56 \times 10^3) \pm 5\% \Omega =$ 53200s/d 58800 Ω	

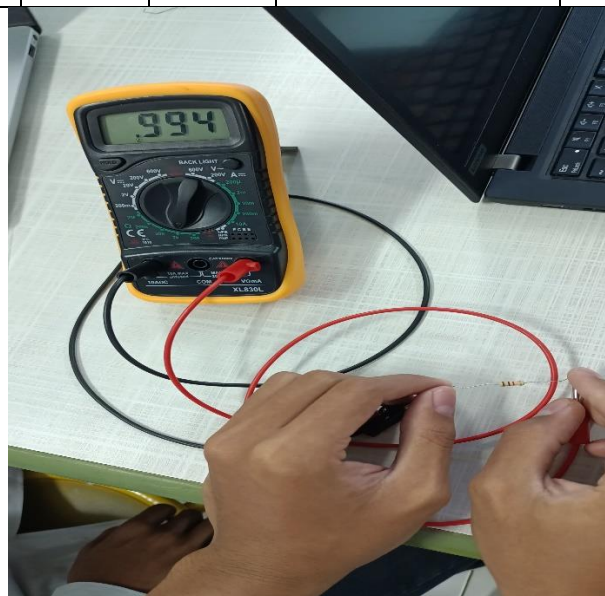
No.	Warna				Nilai Resistor	Pengukuran TinkerCad
	GL 1	GL 2	GL 3	GL 4		
3.	Merah 2	Kuning 4	Orange 10^3	Emas $\pm 5\%$	$(24 \times 10^3) \pm 5\% \Omega =$ 22800s/d 25200 Ω	

2. Data pengamatan dan pengukuran praktikum resistor.

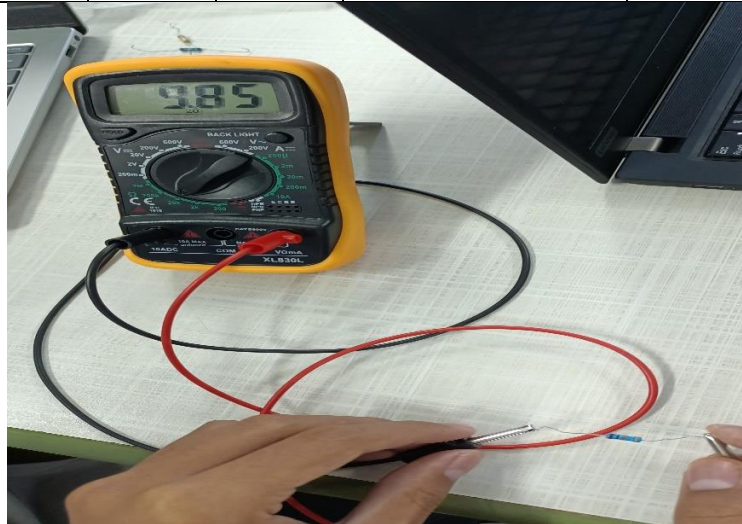
No.	Warna				Nilai Resistor	Pengukuran TinkerCad
	GL 1	GL 2	GL 3	GL 4		
a.	Merah 2	Merah 2	Coklat 10^1	Emas $\pm 5\%$	$(22 \times 10^1) \pm 5\% \Omega =$ 209 s/d 231 Ω	



No.	Warna				Nilai Resistor	Pengukuran TinkerCad
	GL 1	GL 2	GL 3	GL 4		
b.	Coklat 1	Hitam 0	Merah 10^2	Emas $\pm 5\%$	$(10 \times 10^2) \pm 5\% \Omega =$ 950 s/d 1050 Ω	



No.	Warna				Nilai Resistor	Pengukuran TinkerCad
	GL 1	GL 2	GL 3	GL 4		
c.	Coklat 1	Hitam 0	Orange 10^3	Emas $\pm 5\%$	$(10 \times 10^3) \pm 5\% \Omega =$ 9500 s/d 10500 Ω	



3. Jika tegangan Input adalah 9V dan LED yang digunakan adalah LED biru ($V_L = 4.5V$), Arus Maju (I) adalah 25 mA.

- Berapakah Nilai Resistor yang diperlukan? Hitunglah menggunakan rumus!

- Buatlah rangkaiannya pada tinkercad!

$$V_S = 9V$$

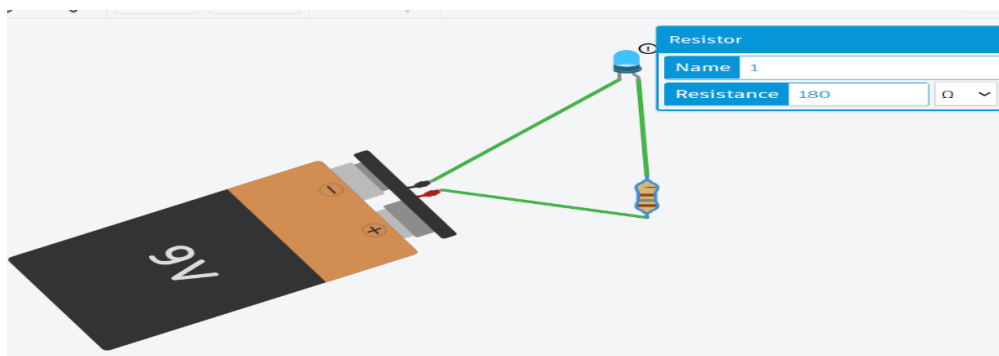
$$V_L = 4.5V$$

$$I = 25mA == 0,025A$$

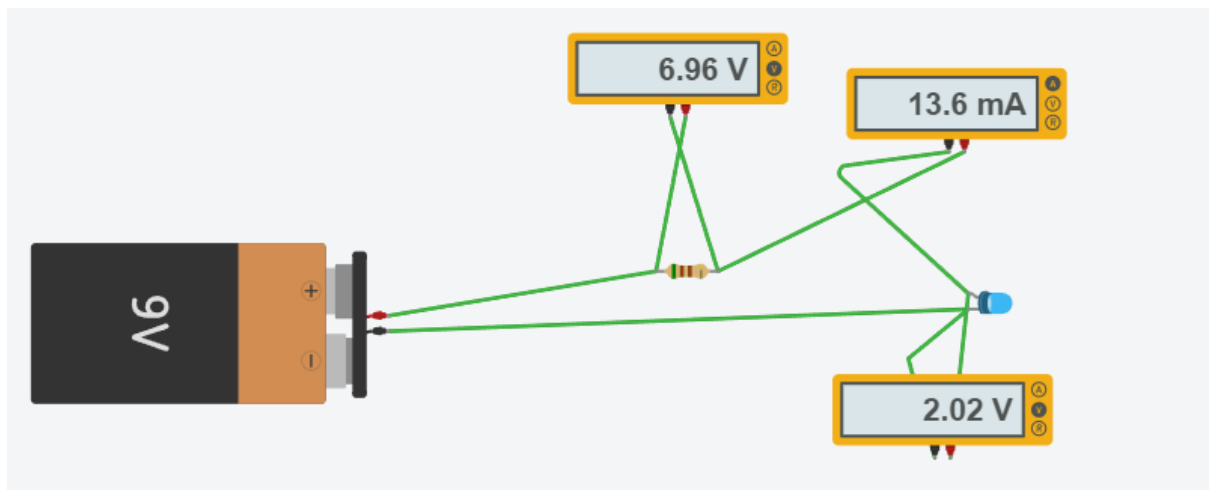
$$R = (V_S - V_L) / I$$

$$= (9V - 4.5V) / 0.025A$$

$$= 180 \Omega.$$



4.



$$R=510 \, \Omega$$

$$V=9 \, \text{V}$$

$$I=13,6\text{mA} == 0,013 \, \text{A}$$

Jwb:

$$R = (V_s - V_l) / I$$

$$510 = 9 - V_l / 0,013$$

$$9 - V_l = 510 \times 0,013$$

$$9 - V_l = 6,63$$

$$V_l = 9 - 6,63$$

$$V_l = 2,37 \, \text{V}$$

5. Kesimpulan;

Resistor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat arus Listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian.

Kita dapat menghitung nilai resistor dengan melihat warna yang ada pada gelang resistor.

Kita dapat menghitung nilai resistor untuk LED menggunakan rumus:

$$R=(V_s-V_l)/I$$

R = Nilai resistor(Ω),

V_s = Tegangan input(V),

V_l = Tegangan LED(V),

I = Arus maju LED(A).

Arus maju LED(I) tidak boleh melebihi arus maju maksimal.